Nodo <T>

- dato: T
- anterior: Nodo<T>
- siguiente: Nodo<T>

+ Nodo(dato: T)
+ getDato(): T
+ setDato(dato: T): void
+ getAnterior(): Nodo<T>
+ setAnterior(nodo: Nodo<T>)
+ getSiguiente(): Nodo<T>
+ setSiguiente(nodo: Nodo<T>)
+ toString(): String

Lista <T>

- cabeza: Nodo<T>
- cola: Nodo<T>
- tamaño: int

+ Lista()
+ agregar(dato: T): void
+ agregarAlInicio(dato: T): void
+ eliminar(dato: T): boolean
+ eliminarPorIndice(ind: int): T
+ contiene(dato: T): boolean
+ obtener(indice: int): T
+ getTamaño(): int
+ estaVacia(): boolean
+ getPrimero(): T
+ getUltimo(): T
+ toArray(): T[]
+ vaciar(): void
+ toString(): String

Estación

- id: String
- nombre: String
- linea: String
- zona: String
- capacidad: int
- aristas: Lista<Arista>
- activa: boolean

+ Estacion(id, nom, lin, zona, cap)
+ getId(): String
+ getNombre(): String
+ getLinea(): String
+ getZona(): String
+ getCapacidad(): int
+ getAristas(): Lista<Arista>
+ isActiva(): boolean
+ setActiva(activa: boolean)
+ agregarArista(a: Arista)
+ eliminarArista(a: Arista)
+ getGrado(): int
+ equals(obj: Object): boolean
+ hashCode(): int
+ toString(): String

Grafo

- estaciones: TablaHash<String, Estacion>
- aristas: Lista<Arista>

+ Grafo()
+ agregarEstacion(id, nom, lin, zona, cap): boolean
+ eliminarEstacion(id: String): boolean
+ getEstacion(id: String): Estacion
+ existeEstacion(id: String): boolean
+ getEstaciones(): TablaHash
+ getTodasEstaciones(): Lista<Estacion>
+ agregarArista(idOr, idDest, t): boolean
+ eliminarArista(a: Arista): boolean
+ eliminarArista(idOr, idDest): boolean
+ getAristas(): Lista<Arista>
+ encontrarSubredes(): Lista<Lista<Estacion>>
+ rutaMasCorta(idOr, idDest): ResultadoDijkstra
+ identificarHubs(topN: int): Lista<Estacion>
+ vaciar(): void
+ getNumEstaciones(): int + getNumAristas(): int

Contiene

Arista

- origen: Estacion
- destino: Estacion
- tiempo: double
- activa: boolean

+ getTiempo(): double
+ isActiva(): boolean
+ setActiva(activa: boolean)
+ getOtroNodo(e: Estacion): Estacion
+ equals(obj: Object): boolean
+ toString(): String

ResultadoDijkstra (inner)

- distancia: double
- ruta: Lista<Estacion>

+ ResultadoDijkstra(dist, ruta)
+ getDistancia(): double
+ getRuta(): Lista<Estacion> + +
+ hayRuta(): boolean

TablaHash<K, V>

- tabla: Lista<Entrada<K,V>>[]
- tamanio: int
- capacidad: int
- CAPACIDAD_INICIAL: int = 16
- FACTOR_CARGA: double = 0.75

+ TablaHash()
- hash(clave: K): int
+ put(clave: K, valor: V): void
+ get(clave: K): V
+ remove(clave: K): V
+ contiene(clave: K): boolean
- rehash(): void
+ getClaves(): Lista<K>
+ getValores(): Lista<V>
+ getTamanio(): int
+ estaVacia(): boolean
+ limpiar(): void

<<inner class>>
Entrada<K, V>
- clave: K
- valor: V

GestorArchivo (static)

- ultimoArchivoEstaciones: File
- ultimoArchivoConexiones: File
- cambiosPendientes: boolean

+ cargarEstaciones(grafo, parent): boolean
+ cargarConexiones(grafo, parent): boolean
+ guardarEstaciones(grafo, parent): boolean
+ guardarConexiones(grafo, parent): boolean
+ cargarArchivosPorDefecto(grafo, parent): boolean
+ marcarCambios(): void
+ hayCambiosPendientes(): boolean
+ getNombreArchivoEstaciones(): String
+ getNombreArchivoConexiones(): String

VentanaPrincipal (GUI)

- grafo: Grafo
- modeloListaEstaciones: DefaultListModel
- modeloOrigen: DefaultComboBoxModel
- modeloDestino: DefaultComboBoxModel
- listaEstaciones: JList
- cmbOrigen: JComboBox
- cmbDestino: JComboBox
- txtResultados: JTextArea
- lblArchivoEstaciones: JLabel
- lblArchivoConexiones: JLabel
- lblStats: JLabel
- btnCargarEstaciones: JButton
- btnCargarConexiones: JButton
- btnAgregarEstacion: JButton
- btnEliminarEstacion: JButton
- btnAgregarConexion: JButton
- btnEliminarConexion: JButton
- btnCalcularRuta: JButton
- btnSubredes: JButton
- btnHubs: JButton
- btnMostrarGrafo: JButton
- btnGuardarEstaciones: JButton
- btnGuardarConexiones: JButton - btnLimpiar: JButton

+ VentanaPrincipal()
- initComponents(): void
- inicializarPersonalizado(): void
- actualizarListaEstaciones(): void
- actualizarCombos(): void
- actualizarInfo(): void
+ main(args: String[]): void